朱晨的 AI 智能体课

Claude Code 经济学研究实战

第 2 课　从一个模糊的想法到一张可用在论文中的图表

朱晨　中国农业大学经济管理学院

公众号：遗传社科研究　GitHub： maxwell2732

遗传社科研究

今天的安排

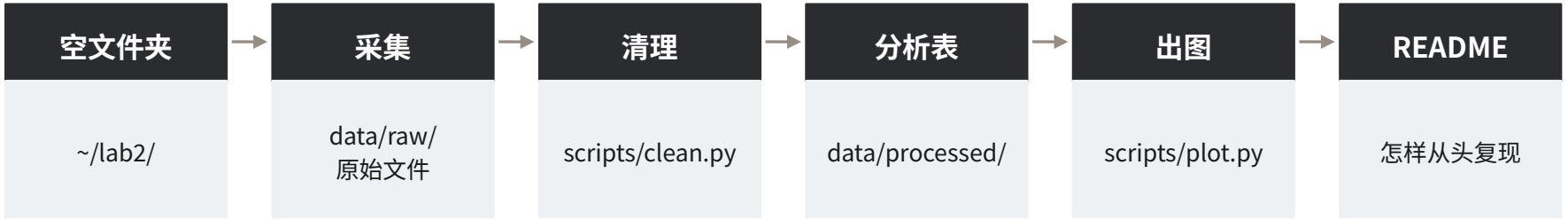
- **0:00–0:50　讲义**　拆解问题、浏览器操作、合规、开场提示、核对
- **0:50–1:35　演示**　小红书评论：从搜索到一张图
- **1:35–2:00　作业说明和 exit ticket**
- **课后约 2 小时**　三档任选，完成一条从空文件夹到图的流程

本课不用授权数据。社媒数据只用于个人学习研究。

第 1 课的三件事，今天放到整条流程上

能留到下一次会话的，只有文件	→	每一步都是一个脚本； DECISIONS.md 、 LOG.md 、采集记录随做随写
用核对研究助理的标准核对它	→	至少两个合理性检查，先写下来，再看图
提示里写清文件、操作、层级、产出	→	扩展成六个部分：数据、采集、清理、测度、汇总与产出、留痕
第 1 课		第 2 课

一条完整的实证流程



每一步都落成一个文件

验证一下

把整段对话删掉，这条流程还能从原始文件跑到最后那张图吗？

实际的研究过程是渐进的



以为的流程　人想清楚 → 写一个完美的提示 → AI 执行出结果

上面是实际有效的流程。澄清阶段用的三套提示见下一页。

澄清用的三套提示

深度

我理解到了哪一层？顶尖专业人士会多考虑什么？哪些是二手信息？哪些假设还没验证？

先带我建立地图，再开始解决

广度

把问题抽象成更底层的结构，到其他学科找结构相似的问题和可以迁移的方法

区分表面相似和机制相似

高度

从“为什么要做这件事”开始，往上追问几层，找更高的目标

避免假大空的泛泛目标

三套提示都要求它先别替你回答。全文见 starter pack 的 clarify_prompts.md 。

把“大家怎么看助农直播”拆开

“大家怎么看助农直播？”

来源	小红书，关键词“助农直播”，按评论数排序，取前 20 篇笔记
一行是什么	一条一级评论（不含楼中楼回复）
采集范围	每篇最多 30 条，按时间顺序；总量控制在 600 条以内
测度	评论是否提到价格、品质、信任三类词
汇总	按月统计评论数；三类词各自所占比例
产出	output/comments_by_month.png 和 output/topic_share.csv

让智能体操作浏览器

Claude in Chrome

- Chrome 浏览器扩展
- 用你自己的 Chrome 和登录状态
- 安装扩展后在 Claude Code 里连接

Playwright MCP

- 另开一个受控的浏览器窗口
- 需要 Node.js 20 或更新版本
- 一行命令安装（见下方）

```
claude mcp add playwright -- npx @playwright/mcp@latest
```

登录由你来做

智能体打开登录页后停下，你用手机扫码，它再继续。账号密码不要写进提示，也不要写进任何文件。

网络数据的规矩

- 遵守平台用户协议，只用于个人学习和研究
- 放慢速度：每次操作间隔几秒，单次采集几百条
- 只采研究需要的字段；属地等信息没有用途就不采
- 用户名、用户 ID 在清理时替换成哈希值
- 原始数据只留在本机，写进 .gitignore ，不上传、不分享
- 遇到验证码就停下，由你处理或者放弃，不要让它绕过

常见错误 一次抓几万条；把带用户名的原始数据推到 GitHub 。

浏览过程没法复现，原始文件可以

第一段：采集（不可复现）

- 智能体操作浏览器
- 原始数据存为 `data/raw/xhs_20261101.json`
- 同时写 `COLLECTION_LOG.md`

→

第二段：脚本（必须可复现）

- 从原始文件开始
- 清理、测度、汇总、出图
- README 写明怎样重跑

COLLECTION_LOG.md 记什么

采集时间；平台和关键词；排序方式；取了多少篇、每篇多少条；页面显示的评论数与实际采到的条数；中途遇到的问题和处理方式。

开场提示的六个部分

数据	小红书，关键词“助农直播”，按评论数排序，前 20 篇笔记
采集	每篇最多 30 条一级评论；每次操作间隔 3 秒以上；登录时停下等我扫码；遇到验证码停止
清理	以（笔记 ID，评论 ID）去重；相对时间换算成日期；用户名换成哈希值
测度	评论是否包含价格、品质、信任三类词（词表写进 DECISIONS.md）
汇总与产出	按月统计评论数并画图；三类词占比存为 csv
留痕	先写 DATA_PROFILE.md；随做随写 DECISIONS.md、LOG.md、COLLECTION_LOG.md；样本量每变一次打印一行

先写 DATA_PROFILE.md，再画图

- **一行是什么？** 一条一级评论，不含楼中楼回复
- **唯一吗？** 用（笔记 ID，评论 ID）检验，报告总行数和不重复组合数
- **缺多少？** 每个字段的缺失比例；点赞数缺失和 0 要分开
- **时间是什么格式？** “3 天前”“昨天 18:20”“10-12” 混在一起
- **采全了吗？** 每篇实际采到的条数，对比页面显示的评论数

DATA_PROFILE.md 写在磁盘上，后面每一次会话都能读到。

评论数据里常见的坑

问题	表现	处理
相对时间	“3 天前” “昨天 18:20”	按采集时间换算成日期；采集时间必须记录
加载不全	只读到首屏的 20 条	滚动到底再读取；对比页面显示的评论数
重复	翻页、重跑产生重复行	按（笔记 ID，评论 ID）去重，打印去重前后行数
表情代码	方括号里的表情文字	统计词频前去掉；规则写进 DECISIONS.md
置顶与作者回复	不是普通用户的评论	决定保留还是剔除，写明理由

留痕要在开场提示里就要求

```
lab2/
├── CLAUDE.md
├── COLLECTION_LOG.md
├── DATA_PROFILE.md
├── DECISIONS.md
├── LOG.md
├── README.md
├── data/raw/          （不提交）
├── data/processed/
├── scripts/
└── output/
```

```
[clean] 原始评论          n = 587
[clean] 去重后            n = 561  (-26 重复)
[clean] 剔除作者回复      n = 538  (-23)
[clean] 时间无法解析      n = 535  (-3)
```

示意：样本量每变化一次打印一行（数字为示例）

- 从空文件夹开始
- 每一步都是有名字的脚本
- 留痕文件在开场提示里就要求

第一稿通常不对

你主动改：小步迭代

- 第一稿：坐标轴、标签、分组都可能不对
- 每轮只改一两处，看完再改下一处
- 最多三轮；还不对就回头检查数据

它自己改：看着就行

- 发现采到的条数不对，改成先滚动再读
- 这类修复不需要你插手
- 策略错了、反复撞墙，才按 Esc

常见错误　写一个巨长的提示，想一次堵住所有问题。

至少两个合理性检查

完整性	每篇实际采到的条数 vs 页面显示的评论数；随机抽 10 条，回网页逐条找到
合理性	评论时间不应早于笔记发布时间；出现了就说明时间换算有问题

验证一下

看图之前，先把两个检查写进 README，连同核对用的来源。再先画原始序列（每篇评论数、每天评论数），最后才汇总。

常见错误 把好看的图当成可以放进论文的图。没做检查的图，格式再好也不能用。

哪些检查只能你来做

智能体：提到“信任”相关词的评论占 18% 。

你：这个比例说得通吗？和我对这个话题的了解一致吗？

数字为示例。完整性检查可以交给它跑；合理不合理，要靠你的领域知识判断。

三件事，放到一整条流程上

今天怎么用

1. 能留下来的只有文件：采集记录、 DATA_PROFILE 、 DECISIONS 、 LOG 、每一步的脚本。
2. 核对：两个事先写下的检查，外加原始序列图。
3. 说具体：六个部分的开场提示。

现场演示（0:50–1:35）

- 在空文件夹 **~/demo2/** 启动，读一遍六个部分的开场提示再发出
- 智能体打开小红书，停在登录页，我扫码
- 搜索“助农直播”，按评论数排序，逐篇收集评论
- 加载不全：看它自己发现、改成滚动加载
- 清理脚本：去重、换算时间、替换用户名，打印样本量
- 出图，做两个检查，最后写 README

你会看到的



示意图。工具名称以你安装的版本为准

它自己发现了加载不全，并改了读取方式。这一步你看着就行。

课后作业（约 2 小时）

基础	标准	进阶
世界银行 WDI 农业就业占比与人均 GDP 不需要登录	自选关键词 小红书或知乎 200–500 条评论	两个关键词或两段时间 加简单文本分类

三档的要求相同

- 六个部分的开场提示，留痕部分一字不删
- DATA_PROFILE.md 先于第一张图；先画原始序列
- 两个检查在看图前写进 README ，注明来源
- 对照 **`lab2_verify_checklist.md`** 自查

Exit ticket 和下一课的准备

- **Exit ticket** 一个想明白的概念、一个出错的地方、下次相信结果前要核对什么
- **本课专属问题** 你的数据里，哪一步最可能让结论偏掉？
- **数据检查点** 确认 CHNS 或 CHARLS 已下载到本地；还没拿到的，第 3 课先用公开数据
- **下一课** 微观调查数据：审查、清理、合并